UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

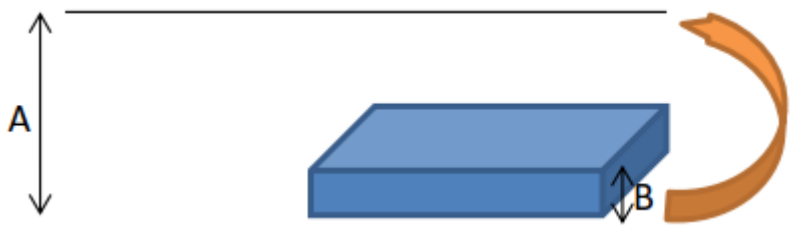
LISTA DE EJERCICIOS Nº 1 (U1, U2.1, U2.2)

Sección 1: Entrada, salida y operaciones: Importando la clase Scanner de java.util.Scanner, resolver los siguientes ejercicios:

1. Leer dos números y mostrar por consola el resultado de las siguientes operaciones entre ambos números:
    a. Suma
    b. Resta
    c. Multiplicación
2. Leer 3 números (A, B, C) y mostrar por consola el resultado de las siguientes operaciones:
    a. Suma de A, B y C
    b. Producto de A, B y C
    c. A^B
    d. Resto de A/B
    e. Asumiendo que A y B son los catetos de un triángulo rectángulo, calcular la hipotenusa.

Sección 2: Variables e interpretación de problemas

3. Se deberá calcular la reducción en la vida útil de un fumador.
    a. Preguntar la cantidad de cigarrillos fumados por día y la cantidad de años que lleva fumando.
    b. Si se asume que un fumador pierde 10 minutos de vida por cada cigarrillo fumado, calcular cuántos días de vida ha perdido el fumador. Mostrar el total en días.
4. Deseas comprar un ropero para tu habitación. La altura de tu habitación es A. El ropero tiene una profundidad B. Por la disposición de tu habitación, deberás ingresar el ropero y dejarlo tirado/acostado sobre el suelo para después levantarlo. ¿Qué altura máxima puede tener el ropero para que cuando lo levantes no golpee el techo?



Sección 3: Introducción a condicionales

5. Leer un número y mostrar si es:
    a. Positivo/Negativo/Cero
6. Leer un número y mostrar si es par o impar
7. Leer dos números y mostrar el mayor de ellos

Sección 4: Booleanos y lógica

8. Leer dos números:
    a. Si ambos números tienen distinta paridad, mostrar `true`, si sus paridades son iguales, mostrar `false`.
9. Leer la edad de una persona:
    a. Considerando que la edad mínima para votar es de 16 años, mostrar si la persona puede votar o no.
    b. Considerando 18 años como la mayoría de edad, mostrar si la persona es mayor de edad o no.

Sección 5: Condicionales compuestos

10. Leer las edades de 3 personas:
    a. Supongamos que las tres personas desean realizar un viaje. Para poder viajar, al menos uno de ellos debe ser mayor de edad. Mostrar `true` si pueden viajar y `false` si no pueden viajar.
    b. En el viaje, estas 3 personas desean acceder a un juego en un parque de diversiones que solo está disponible para mayores de edad. Mostrar `true` si todos pueden acceder al juego y `false` si no.

Sección 6: Condicionales encadenados

11. Leer la calificación de un alumno con la posibilidad de que tenga decimales. La calificación puede tomar valores entre 0 y 10. Luego, mostrar el equivalente cualitativo de su calificación.
    a. <6 = desaprobado
    b. 6 a 7 = aprobado
    c. 8 a 9 = bueno
    d. 10 = excelente

Sección 7: Problemas integradores simples

12. Leer la longitud de los 3 lados de un triángulo. A partir dichos lados y de la siguiente información, mostrar qué tipo de triángulo es:
    a. Escaleno: todos los lados distintos
    b. Equilátero: todo los lados iguales
    c. Isósceles: solo 2 lados iguales

13. Calcular los puntos obtenidos por un equipo de fútbol:
    a. Leer tres números enteros correspondientes a los partidos ganados, partidos empatados y partidos perdidos de dicho equipo
    b. Mostrar la cantidad de puntos del equipo si se obtienen 3 puntos por cada partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido.
14. Calcular el KDA de un jugador:
    a. Leer tres números enteros correspondientes a las bajas logradas, las bajas recibidas y las asistencias.
    b. Mostrar el "KDA" del jugador en base a lo siguiente:
        i. Si el jugador no recibió ninguna baja, el KDA será el número de bajas logradas más el número de asistencias.
        ii. Caso contrario, el KDA será (el número de bajas logradas + número de asistencias) / número de bajas recibidas.
15. Leer dos números y elegir de la lista que operación realizar con ellos:
    a. 1. Suma
    b. 2. Resta
    c. 3. Multiplicación
    d. 4. División